

化 学

北海道大学 化学 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 有機構造決定 + 無機 (銅の精錬) + 気体モル体積

2026年5月27日

高校3年～既卒 (北海道大学 医学部・薬学部・理学部・工学部志望)

化学 (北海道大学 本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

分子式 $C_5H_{10}O$ で表される有機化合物 A, B, C, D, E は互いに異性体である。次の実験事実を読み、以下の問いに答えよ。原子量は $H = 1$ 、 $C = 12$ 、 $O = 16$ を用いよ。

【実験 1】 化合物 A は、金属ナトリウム Na と反応して水素 H_2 を発生した。また、ヨウ素 I_2 と水酸化ナトリウム水溶液 $NaOH(aq)$ を加えて穏やかに加熱すると、特有の臭気をもつ黄色沈殿が生じた (ヨードホルム反応陽性)。

【実験 2】 化合物 B は Na と反応せず、水素も発生しなかった。 Br_2/CCl_4 溶液を加えても色は脱色しなかった。

【実験 3】 化合物 C はフェーリング液を還元して赤色の酸化銅(I) Cu_2O 沈殿を生じた。また、銀鏡反応 (トレンス試薬) でも陽性であった。 Na とは反応しなかった。

【実験 4】 化合物 D は Na と反応して水素を発生したが、ヨードホルム反応は陰性であった。クロム酸 $K_2Cr_2O_7/H_2SO_4$ で酸化すると、銀鏡反応陰性のケトンが得られた。さらに、D を脱水するとアルケンが 1 種類のみ生じた。

【実験 5】 化合物 E は Na と反応せず、銀鏡反応陰性・フェーリング反応陰性であった。 $C_5H_{10}O$ の構造の中で、C と異なるカルボニル化合物 (ケトン) である。

【参考】 $C_5H_{10}O$ の不飽和度: $DoU = (2 \times 5 + 2 - 10)/2 = 1$ —— 環または $C=C$ / $C=O$ が 1 つ。

(1) 分子式 $C_5H_{10}O$ の不飽和度 (DoU) を計算し、構造に含まれる可能性のある官能基/環の数を答えよ。さらに $C_5H_{10}O$ の主な官能基種別 (アルコール / エーテル / アルデヒド / ケトン / 環状アルコール) を列挙せよ。

(2) 化合物 A~E の構造式 (示性式) と化合物名を答えよ。A はヨードホルム陽性のアルコール / B は鎖状エーテル / C は直鎖アルデヒド / D は脱水で 1 種類のアルケンを与える 1 級アルコール / E は C と異なるケトンを満たす構造を 1 つずつ示せ。

(3) 化合物 A のヨードホルム反応の生成物 (沈殿として観測されるもの) と、もう一方の生成物 (カルボン酸塩) の化学式を書き、反応の総括化学反応式を示せ。

(4) 1 級アルコール / 2 級アルコール / 3 級アルコールの酸化生成物 (アルデヒド / ケトン / 酸化困難) の対応を表でまとめよ。また、D を温和な条件 (PCC など) で酸化したときの生成物と、強い条件 ($K_2Cr_2O_7/H_2SO_4$ 過剰) で酸化したときの最終生成物の違いを 60 字以内で説明せよ。

← **DoU** $C_5H_{10}O$ 不飽和度 $= (2 \times 5 + 2 - 10)/2 = 1$ (環/二重結合 1 つ)

← **A** 2-ペンタノール ($Na^+ +$ ヨードホルム $\oplus + 2$ 級 OH)

← **B** テトラヒドロピラン (6 員環エーテル / Na^+ / $DoU = 1$ =環)

← **C** ペンタナール (n-ヴァレルアルデヒド / 銀鏡 $\oplus$)

← **D** シクロペンタノール (5員環 + OH / 脱水 $\rightarrow$ シクロペンテン 1 種)

← **E** 2-ペンタノン (鎖状ケトン / Na^+ + 銀鏡 $\times$)

← **ヨードホルム** $CH_3-CH(OH)-R$ or $CH_3-CO-R \rightarrow CHI_3 \downarrow + R-COONa$

← **酸化対応** 1級 $\rightarrow$ アルデ $\rightarrow$ 酸 / 2級 $\rightarrow$ ケトン停止 / 3級 $\rightarrow$ 酸化困難

[C₅H₁₀O 異性体 A-E の構造と判別フロー]

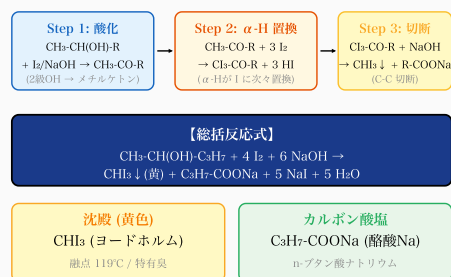


[判別フロー]

Na反応 + ヨードホルム $\oplus \rightarrow$ A (2-ペンタノール)
Na反応 + ヨードホルム $\times$ + 酸化 $\rightarrow$ ケトン $\rightarrow$ D (シクロペンタノール)
Na $\times$ + 銀鏡 $\oplus \rightarrow$ C (ペンタナール) / Na $\times$ + 銀鏡 $\times \rightarrow$ E (ケトン) or B (エーテル)
残: B (環状エーテル, テトラヒドロピラン)

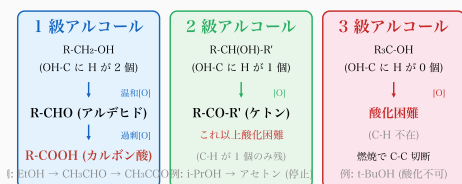
C₅H₁₀O 異性体 5 種 (A-E) の構造と実験事実による判別フロー

ードホルム反応の機構 (A=2-ペンタノー)



コードホルム反応の機構 (酸化→ α -H 置換
→切断) と総括反応式・生成物

[アルコールの級と酸化生成物の対応表]



[D = シクロペンタノール (2 級)]

→ シクロペンタノン (ケトンで停止) ✓

1 級 / 2 級 / 3 級アルコールの酸化対応表
(D = シクロペンタノールはケトンで停止)

[解答欄]

第 2 問

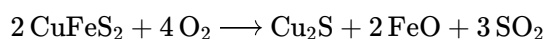
銅は黄銅鉱 (主成分 CuFeS_2) から次の 3 段階の工程を経て純度 99.99% の電気銅として製造される。原子量は $\text{O} = 16$ 、 $\text{S} = 32$ 、 $\text{Fe} = 56$ 、 $\text{Cu} = 64$ を用いよ。 $F = 9.65 \times 10^4 \text{ C/mol}$ (ファラデー定数)。

【工程 I: 浮選法 (選鉱)】

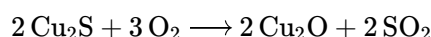
微粉碎した黄銅鉱に水と少量の捕集剤 (キサントゲン酸塩) および起泡剤 (松根油) を加え、空気を吹き込んで攪拌する。 CuFeS_2 粒子の疎水化された表面が気泡に付着し、表層に浮上 → 精鉱として回収。

【工程 II: 製錬 (高温酸化 + 自己還元)】

自溶炉中で黄銅鉱を空気と反応させ、まず硫化銅(I) と酸化鉄(II) と亜硫酸ガスを生じる:



次に Cu_2S の一部を空気酸化して Cu_2O とし、残りの Cu_2S と反応させて粗銅 (純度約 98%) を得る:



【工程 III: 電解精錬】

粗銅板 (98 %, 不純物 Fe, Zn, Ag, Au, Pt を含む) を陽極、純銅板を陰極、 CuSO_4 水溶液を電解液として直流電圧 0.3 V で電気分解する。

(1) 工程 I (浮選法) の原理を 80 字以内で説明せよ。粉碎の意義、捕集剤の役割、起泡剤の役割、 CuFeS_2 が気泡に付着する物理化学的理由を含めて記述すること。

(2) 工程 II の 3 段階反応式について、各式が原子バランスを満たしていることを Cu, Fe, S, O について個別に検算で示せ。さらに 1 mol の CuFeS_2 から最終的に得られる Cu の物質量と、副生する SO_2 の物質量を求めよ。

(3) 工程 III の電解精錬において、陽極と陰極で起こる反応式 (半反応式) を示せ。さらに陽極で粗銅中の Fe・Zn と Ag・Au・Pt がそれぞれどう振る舞うかを、標準電極電位 E° ($\text{Cu}^{2+}/\text{Cu} = +0.34 \text{ V}$ 、 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe} = -0.44 \text{ V}$ 、 $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn} = -0.76 \text{ V}$ 、 $\text{Ag}^+/\text{Ag} = +0.80 \text{ V}$) を用いて 100 字以内で説明せよ。

(4) 電解精錬で純銅 1.0 kg ($\text{Cu} = 64 \text{ g/mol}$) を陰極に析出させるのに必要な電気量 Q (クーロン) と、10 A で電解した場合の電解時間 t (時間) を求めよ。さらに陽極泥 (Ag, Au, Pt) の経済的意義を 60 字以内で説明せよ。

(33点)

← **工程 I** 浮選法: 捕集剤で疎水化 + 起泡剤で気泡 → CuFeS_2 浮上

← **工程 II** 高温酸化 + 自己還元: $\text{Cu}_2\text{S} + 2\text{Cu}_2\text{O} \rightarrow 6\text{Cu} + \text{SO}_2$

← **工程 III** 電解精錬: 陽極 (粗) → 陰極 (純 99.99 %) / 0.3 V / CuSO_4

← **E° 順** $\text{Ag}(+0.80) > \text{Cu}(+0.34) > \text{Fe}(-0.44) > \text{Zn}(-0.76)$

← **陽極泥** Ag, Au, Pt → 溶けず沈殿 / 副収益源 (高価)

← **電解液** $\text{Fe}^{2+}, \text{Zn}^{2+} \rightarrow$ 陽極で溶けるが陰極で析出せず残留

← **電気量** $Q = nF = 2 \times (1000/64) \times 96500 \approx 3.0 \times 10^6 \text{ C}$

← **電解時間** $t = Q/I = 3.0 \times 10^6 / 10 = 3 \times 10^5 \text{ s} \approx 84 \text{ hr}$

工程 I: 浮選法

Cu₂FeS₄ + 捕集劑 + 起泡劑
→ 氣泡附着上浮分離

工程 II: 製鍊 (高溫)

$$2\text{CuFeS}_4 + 4\text{O}_2 \rightarrow \text{CuS} + 2\text{FeO} + 3\text{SO}_2$$
$$2\text{CuS} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Cu}_2\text{O} + 2\text{SO}_2$$
$$\text{CuS} + 2\text{Cu}_2\text{O} \rightarrow 6\text{Cu} + \text{SO}_2$$

(自己還元)
→ 粗銅 98 %

工程 III: 電解

粗銅 (+) 純銅 (-)
→ 純銅 99.99 %

銅精錬の全工程: 浮選法 → 製錬 (自己還元) → 電解精錬 / 陽極泥 (Ag, Au, Pt) と電解液中 (Fe, Zn) の挙動

陽極 (+) 陰極 (-)

$\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$ (還元・析出)

$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$ (酸化・溶解)

CuSO_4 水溶液

$\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$

Cu^{2+} 移動 (陽→陰)

純度 99.99% (析出)

粗銅 98% (Fe, Zn, Ag, Au, Pt 合)

$0.010 \text{ kg} = 15.625 \text{ mol} / e^- \cdot 31.25 \text{ mol} / Q = 3.0 \times 10^6 \text{ C} / t = 84 \text{ hr}$
 $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}, Q = nF, t = Q/I \text{ (} F = 9.65 \times 10^4 \text{ C/mol)}$

電解精錬の装置と半反応 (陽極: $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+}$
/ 陰極: $\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}$) + 電気量計算

總括: $6 \text{ CuFeS}_2 + 13 \text{ O}_2 \rightarrow 6 \text{ Cu} + 6 \text{ FeO} + 12 \text{ SO}_2$

製錬 3 段階反応の元素バランス検算と 1 mol CuFeS_2 あたりの収支

[解答欄]

第 3 問

気体の性質に関する以下の問いに答えよ。気体定数 $R = 8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 、標準状態 (STP、 0°C 、 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$) でのモル体積 $V_m = 22.4 \text{ L/mol}$ を用いてよい。 $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $1 \text{ L} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 、Kelvin = Celsius + 273 (整数で扱う)。

【理想気体の状態方程式】

$$PV = nRT$$

ここで P = 圧力 (Pa)、 V = 体積 (m^3)、 n = 物質質量 (mol)、 R = 気体定数、 T = 絶対温度 (K)。

【実験設定】

ある密閉容器に 1 mol の理想気体が入っており、状態 1 から状態 2 へ変化する場合を考える。また、容器内に O_2 と N_2 の混合気体 (モル比 1 : 4) がある場合の各分圧の問題も検討する。

【与えられる対数値】 $\log_{10} 2 = 0.301$ 、 $\log_{10} 3 = 0.477$ を用いてよい。

(1) 標準状態 (STP、 0°C 、 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$) で 1 mol の理想気体が占める体積 V を状態方程式 $PV = nRT$ から計算で導出し、 22.4 L になることを確認せよ。計算過程を SI 単位 (m^3) で示し、最後に L に換算すること。

(2) 1 mol の理想気体を 標準状態 (0°C 、 1 atm) から 27°C 、 1 atm に変化させたときの体積 V_2 を求めよ。シャルルの法則 $V_1/T_1 = V_2/T_2$ (等圧) を用いる。

(3) 状態 1 (圧力 $P_1 = 1 \text{ atm}$ 、温度 $T_1 = 27^\circ\text{C}$ 、体積 $V_1 = 24.6 \text{ L}$) から状態 2 (圧力 $P_2 = 2 \text{ atm}$ 、温度 $T_2 = 47^\circ\text{C}$) への変化後の体積 V_2 を、ボイル・シャルルの法則 $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$ を用いて求めよ。

(4) 容器内に O_2 と N_2 がモル比 $n_{\text{O}_2} : n_{\text{N}_2} = 1 : 4$ で混合され、全圧 $P_{\text{total}} = 1 \text{ atm}$ であった。ダルトンの分圧の法則 $P_i = x_i \cdot P_{\text{total}}$ (ここで x_i はモル分率) を用いて、 O_2 と N_2 の各分圧を求めよ。さらに分圧の物理的意味 (各成分が単独で容器全体を占めた場合の圧力) を 60 字以内で説明せよ。

(33点)

- ← **状態方程式** $PV = nRT$ / $R = 8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ / SI 単位は $\text{Pa} \cdot \text{m}^3$
- ← **STP モル体積** 0°C 、 1 atm で 22.4 L/mol ($V = nRT/P$ で導出)
- ← **常温モル体積** 27°C 、 1 atm で 24.6 L / 25°C で 24.5 L (暗記推奨)
- ← **ボイル** T 一定 $\rightarrow PV = \text{一定}$ / $P \uparrow$ で $V \downarrow$ (反比例)
- ← **シャルル** P 一定 $\rightarrow V/T = \text{一定}$ / $T \uparrow$ で $V \uparrow$ (比例)
- ← **B・C 法則** n 一定 $\rightarrow PV/T = \text{一定}$ (3 変数の合成則)
- ← **ダルトン** $P_i = x_i \times P_{\text{total}}$ / 全圧 = 分圧の和
- ← **分圧** 各成分が同温・同体積で単独に示す圧力 (物理的定義)
- ← **絶対温度** $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$ (必ず変換!)

理想気体の状態方程式 $PV = nRT$ と 3 法則

理想気体の状態方程式: $PV = nRT$

P [Pa] V [m³] n [mol] R [J/(mol·K)] T [K]

(1) STP: 22.4 L

$$V = nRT/P \\ = 1 \times 8.31 \times 273 \\ / (1.013 \times 10^5) \\ = 0.0224 \text{ m}^3 = 22.4 \text{ L}$$

(2) 27°C: 24.6 L

$$\text{シャルル: } V_1/T_1 = V_2/T_2 \\ V_2 = 22.4 \times 300/273 \\ = 22.4 \times 1.0989 \\ \approx 24.6 \text{ L}$$

(3) 2atm, 47°C: 13.1 L

$$\text{ボイル・シャルル} \\ V_2 = 24.6 \times (1/2) \times (320/300) \\ = 12.3 \times 1.067 \\ \approx 13.1 \text{ L}$$

【気体 3 法則のまとめ】

ボイル (T一定)

$PV = \text{一定}$

$P \uparrow \rightarrow V \downarrow$ (反比例)

シャルル (P一定)

$V/T = \text{一定}$

$T \uparrow \rightarrow V \uparrow$ (比例)

B・C (n一定)

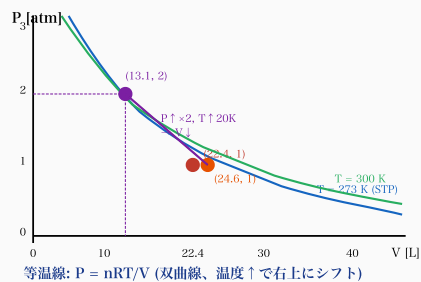
$PV/T = \text{一定}$

3 変数の合成則

【略記】 STP (0°C, 1 atm) で 22.4 L/mol / 常温常圧 (25°C, 1 atm) で 24.5 L/mol
密度 (g/L) = M (g/mol) / V_m (L/mol) ← STP で気体密度を概算

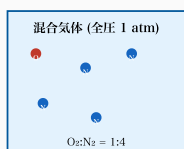
理想気体の状態方程式 $PV=nRT$ + 3 法則
(ボイル/シャルル/ボイル・シャルル) + 各
温度・圧力でのモル体積

[P-V 図 ($PV=nRT$ のグラフ表現)]



P-V 図: 等温線と状態変化 (STP 22.4 L →
27°C 24.6 L → 2 atm 47°C 13.1 L)

ダルトンの分圧の法則 ($O_2 + N_2$ 混合気体)



⇒

O_2 単独 (容器全体)

$P(O_2)=0.2$

N_2 単独 (容器全体)

$P(N_2)=0.8$

モル分率: $x(O_2) = 1/5 = 0.20$ / $x(N_2) = 4/5 = 0.80$
 $P_i = x_i \times P_{\text{total}} \rightarrow P(O_2) = 0.2 \text{ atm} / P(N_2) = 0.8 \text{ atm} / \text{合計} = 1.0 \text{ atm} \checkmark$

分圧 = 各成分が同温・同体積で単独で示す圧力 / 全圧 = 分圧の和

ダルトンの分圧の法則: $O_2:N_2 = 1:4 \rightarrow$ 分
圧 0.2:0.8 atm (各成分が単独で容器全体
を占めた圧力)

[解答欄]